

MPG No. 35.2.142 $3m1'$ (31m1' setting) [Type II, trigonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xy} & 0 \\ -G_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xy} = Q_{pz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxy} & 0 \\ 0 & -G_{xxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxy} = G_{f1}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3Q_{du}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = -Q_{du}^{(2)} + Q_s^{(1)}$$

$$G_{xyz} = 2Q_{du}^{(2)} + Q_s^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyz} & -G_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = G_{gb}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyz} & G_{xxyz} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzzx} & 0 & -G_{xxyz} \\ -G_{xxxy} & G_{xxxy} & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxyz} &= 2Q_{f2}^{(1)} \\
G_{xxxy} &= -2Q_{faz}^{(1)} + 2Q_{pz}^{(1)} \\
G_{yzzx} &= -4Q_{faz}^{(1)} - Q_{pz}^{(1)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{yzzx} & 0 \\ -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -Q_{pz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} G_{xxyz} & 0 & G_{xxxy} \\ -G_{xxyz} & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & G_{yzzx} & 0 \\ G_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxyz} &= Q_{f2}^{(2)} \\
G_{xxxy} &= -Q_{faz}^{(2)} + Q_{pz}^{(3)} \\
G_{zzxy} &= 2Q_{faz}^{(2)} + Q_{pz}^{(3)} + 2Q_{pz}^{(4)} \\
G_{yzzx} &= -Q_{faz}^{(2)} + Q_{pz}^{(4)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} G_{yzzx} & -G_{yzzx} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & -G_{yzzx} \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{yzzx} &= Q_{f2}^{(3)} \\
G_{yzzx} &= -Q_{faz}^{(3)} + Q_{pz}^{(6)} \\
G_{xyxx} &= -Q_{faz}^{(3)} + Q_{pz}^{(5)} \\
G_{xyzz} &= 2Q_{faz}^{(3)} + Q_{pz}^{(5)} + 2Q_{pz}^{(6)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & G_{xxxy} & G_{xxzy} & 0 & G_{xyyx} \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & -G_{xxxy} & -G_{xxzy} & 0 & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & -G_{zzxy} \\ G_{yzzx} & -G_{yzzx} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzzx} & 0 & G_{yzzx} & -G_{yzzx} & 0 & G_{yzzx} \\ -\frac{G_{xxxxy}}{2} - \frac{G_{xxxyx}}{2} & \frac{G_{xxxxy}}{2} + \frac{G_{xxxyx}}{2} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
G_{xxyz} &= G_{gb}^{(1)} + 2Q_{f2}^{(1)} + Q_{f2}^{(2)} \\
G_{xxxy} &= -2Q_{faz}^{(1)} - Q_{faz}^{(2)} + 2Q_{pz}^{(1)} + Q_{pz}^{(3)} \\
G_{xxzy} &= G_{gb}^{(1)} + 2Q_{f2}^{(1)} - Q_{f2}^{(2)} \\
G_{xxyx} &= -2Q_{faz}^{(1)} + Q_{faz}^{(2)} + 2Q_{pz}^{(1)} - Q_{pz}^{(3)} \\
G_{zzxy} &= 2Q_{faz}^{(2)} + Q_{pz}^{(3)} + 2Q_{pz}^{(4)} \\
G_{yzzx} &= G_{gb}^{(1)} - 2Q_{f2}^{(1)} \\
G_{yzzx} &= -4Q_{faz}^{(1)} - Q_{faz}^{(2)} - Q_{pz}^{(1)} + Q_{pz}^{(4)} \\
G_{yzzx} &= -4Q_{faz}^{(1)} + Q_{faz}^{(2)} - Q_{pz}^{(1)} - Q_{pz}^{(4)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzxz} & 0 & -G_{yzxx} & G_{yzzx} & 0 & -G_{yzxx} \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = Q_{f2}^{(3)}$$

$$G_{yzzx} = -Q_{faz}^{(3)} - Q_{pz}^{(2)} + Q_{pz}^{(6)}$$

$$G_{yzxz} = -Q_{faz}^{(3)} + Q_{pz}^{(2)} + Q_{pz}^{(6)}$$

$$G_{xyxx} = -Q_{faz}^{(3)} + Q_{pz}^{(5)}$$

$$G_{xyzx} = 2Q_{faz}^{(3)} + Q_{pz}^{(5)} + 2Q_{pz}^{(6)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{yyyy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yyyy} = -G_{gb}^{(1)}$$